Questions de cours — Droites et angles (réponses)

Droite, demi-droite, segment, droites perpendiculaires et parallèles, distance d'un point à une droite, angles, rapporteur, bissectrice

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Utiliser les notations : droite (AB), demi-droite $[AB)$, segment $[AB]$, longueur AB.
- ☐ Droites perpendiculaires et parallèles ; les deux propriétés qui les relient.
- ☐ Nommer, classer et mesurer un angle ; construire un angle ; la bissectrice.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les droites	1 – 3	15 min
B	Les angles	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, avec règle, équerre et rapporteur.

PARTIE A — Les droites — 15 min

Les notations disent tout.

Q1 — Les notations

Que désignent (AB), $[AB)$, $[AB]$ et AB ?

Réponse

(AB) : la **droite** passant par A et B (illimitée des deux côtés). $[AB)$: la **demi-droite** d'origine A passant par B. $[AB]$: le **segment** d'extrémités A et B. AB (sans crochets) : la **longueur** du segment, un nombre.

Application. Corrige l'écriture fausse : « le segment $[AB]$ mesure $[AB] = 5$ cm ».

Solution

On écrit $AB = 5$ cm : une longueur s'écrit sans crochets.

Q2 — Perpendiculaires et parallèles

Quand deux droites sont-elles perpendiculaires ? parallèles ? Quels instruments utilise-t-on ?

Réponse

Perpendiculaires : elles se coupent en formant un angle droit (on note $(d_1) \perp (d_2)$; on vérifie avec l'équerre). **Parallèles** : elles ne se coupent jamais (on note $(d_1) \parallel (d_2)$; on les trace avec la règle et l'équerre).

Application. Par un point A hors d'une droite (d), combien peut-on tracer de parallèles à (d) ? de perpendiculaires ?

Solution

Une seule parallèle et une seule perpendiculaire.

Q3 — Deux propriétés à connaître

Énonce les deux propriétés qui relient droites parallèles et perpendiculaires. Qu'est-ce que la distance d'un point à une droite ?

Réponse

Si deux droites sont **perpendiculaires à une même droite**, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A : c'est le plus court chemin.

Application. On sait que $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$. Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ? Justifie.

Solution

Elles sont perpendiculaires à la même droite (d), donc elles sont parallèles.

PARTIE B — Les angles

20 min

Un sommet, deux côtés, une mesure en degrés.

Q4 — Nommer et classer un angle

Comment nomme-t-on un angle ? Comment classe-t-on les angles selon leur mesure ?

Réponse

Avec trois lettres, le **sommet au milieu** : $\widehat{ABC}$ a pour sommet B. **Aigu** : entre $0°$ et $90°$; **droit** : $90°$; **obtus** : entre $90°$ et $180°$; **plat** : $180°$.

Application. Classe les angles de mesures $35°$, $90°$, $120°$, $180°$.

Solution

Aigu ; droit ; obtus ; plat.

Q5 — Mesurer avec le rapporteur

Comment mesure-t-on un angle avec un rapporteur ?

Réponse

On place le centre du rapporteur sur le sommet, on aligne la graduation 0 sur un côté, puis on lit la mesure sur l'autre côté, en partant du 0 de la **même graduation** (il y en a deux). On vérifie avec la nature de l'angle (aigu ou obtus).

Application. Un élève lit $130°$ pour un angle visiblement aigu. Quelle erreur a-t-il commise ? Quelle est la bonne mesure ?

Solution

Il a lu sur la mauvaise graduation ; la bonne mesure est $180 - 130 = 50°$.

Q6 — La bissectrice

Qu'est-ce que la bissectrice d'un angle ?

Réponse

C'est la demi-droite qui partage l'angle en **deux angles de même mesure**. On la construit au rapporteur (moitié de la mesure) ou au compas.

Application. $\widehat{xOy} = 70°$ et $[Oz)$ est sa bissectrice. Combien mesure $\widehat{xOz}$?

Solution

$70 \div 2 = 35°$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les droites et les angles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Écrire une longueur	AB, sans crochets.
Vérifier un angle droit	L'équerre.
Prouver que deux droites sont parallèles	Elles sont perpendiculaires à une même droite.
La distance d'un point à une droite	La perpendiculaire passant par ce point.
Mesurer un angle	Le rapporteur, en partant du 0.
Partager un angle en deux	La bissectrice.